Módulo 1 ModernTech

Eugenio Alastra[1], Bianca Lombardo[1], Luciana Gallina[1], Rocio Negroni[1], Camila Sepulveda[1], and Sofia Blas[1]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
sofiblasd@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Resumen El uso de Markdown en GitHub facilita la creación de páginas individuales, donde cada estudiante puede documentar proyectos, y también permite enlazar a una página grupal para centralizar la información. A través de GitHub Pages, se pueden publicar sitios estáticos directamente desde un repositorio, lo que convierte a Markdown en una herramienta clave para estructurar contenidos de manera clara y sencilla. En entornos colaborativos como Google Colab, la integración con GitHub resulta útil para compartir código, tablas y resultados, manteniendo un flujo de trabajo ordenado y accesible. Además, Markdown admite la inserción de imágenes, lo que enriquece la presentación de proyectos y reportes. [11] [2] [23] [1] [10] [7] [9] [4] [13] [17] [12] [3] [8] [20] [18] Por otro lado, el estándar HTML del W3C asegura que las páginas web creadas cumplan con criterios de accesibilidad y compatibilidad. Esto es fundamental en la construcción de una landing page, que debe ser visualmente atractiva, funcional y optimizada para captar la atención del usuario. Una landing page bien diseñada combina elementos como encabezados, tablas, imágenes incrustadas y enlaces estratégicos, todo bajo buenas prácticas de HTML y CSS. En conjunto, estas herramientas permiten desarrollar proyectos académicos y profesionales con un enfoque colaborativo, organizado y estandarizado, garantizando que tanto las páginas individuales como las grupales reflejen coherencia y calidad. [25] [24] [5] [6] [21] [15] [19] [14] [16] [22]

Keywords: UNCuyo · TyHM · marckup lenguage

1. Uso Básico de GitHub

Github, la red social y el taller mecánico de los programadores. Se utiliza principalmente como una plataforma de alojamiento en la nube para proyectos de software que emplean el sistema de control de versiones Git. Su función clave es permitir que varios desarrolladores trabajen en el mismo código de forma simultánea sin sobrescribir el trabajo ajeno, facilitando el seguimiento de cada cambio realizado a través de la función çommit changes". Además de ser un repositorio para guardar código de forma segura, funciona como una herramienta de colaboración masiva donde se pueden reportar errores, sugerir mejoras y contribuir a proyectos de código abierto de cualquier parte del mundo.

2. Uso Básico de Latex

Se utiliza principalmente como un sistema de composición de textos orientado a la producción de documentos técnicos y científicos de alta calidad. Su función clave es permitir la estructuración automática del contenido mediante comandos que gestionan aspectos como títulos, numeración, referencias cruzadas, tablas y fórmulas matemáticas, garantizando un formato profesional sin necesidad de editar manualmente cada detalle visual. A diferencia de los procesadores de texto tradicionales, el usuario trabaja sobre un archivo de código fuente que luego se compila para generar el documento final en PDF. Además de facilitar la escritura de ecuaciones complejas y bibliografías automatizadas, permite integrar paquetes adicionales que amplían sus funcionalidades, convirtiéndolo en una herramienta ampliamente utilizada en ámbitos académicos, especialmente en ingeniería, ciencias y matemática.

3. Uso Básico de Markdown

Se utiliza principalmente como un lenguaje de marcado ligero para dar formato a textos de manera simple y rápida, especialmente en entornos digitales. Su función clave es permitir estructurar contenido —como títulos, listas, enlaces, imágenes o fragmentos de código— mediante una sintaxis sencilla y fácil de leer, sin necesidad de herramientas complejas. A diferencia de otros sistemas más técnicos, el archivo puede visualizarse casi igual a como se escribe, lo que facilita su edición y comprensión. Es ampliamente empleado en documentación técnica, repositorios de software, foros y plataformas colaborativas, ya que permite organizar información de forma clara, mantenerla portable entre sistemas y convertirla fácilmente a otros formatos como HTML o PDF.

4. Uso Básico de Colab

Se utiliza principalmente como una plataforma en la nube para escribir y ejecutar código en Python directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar programas en la computadora. Su función clave es permitir el desarrollo y la ejecución de notebooks interactivos que combinan código, texto, ecuaciones y gráficos en un mismo documento. Además, ofrece acceso a recursos computacionales como GPU y TPU, lo que facilita el trabajo con grandes volúmenes de datos y modelos de aprendizaje automático. También permite compartir proyectos fácilmente, colaborar en tiempo real y guardar el trabajo automáticamente en la nube, convirtiéndolo en una herramienta muy utilizada en análisis de datos, inteligencia artificial y entornos educativos.

5. Uso Básico de Html

Se utiliza principalmente como un lenguaje de marcado para estructurar el contenido de páginas web. Su función clave es definir la organización y los

elementos básicos de un sitio —como títulos, párrafos, imágenes, enlaces, tablas y formularios— mediante etiquetas que indican cómo debe interpretarse cada parte del contenido. A diferencia de los lenguajes de programación, no ejecuta lógica por sí mismo, sino que establece la estructura sobre la cual actúan otros lenguajes como CSS (para el diseño visual) y JavaScript (para la interactividad). Es el estándar fundamental de la web y permite que los navegadores interpreten y muestren correctamente la información en Internet.

6. Uso Básico del Lenguaje HTML

A continuación, se detalla la metodología para crear una página web html, tal como lo vimos en clase:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi P gina Web</title>
</head>
<body>
    <h1>Hola Mundo</h1>
    <!-- Este es un comentario en HTML -->
    <p>Bienvenidos a la plantilla de Springer.</p>
</body>
</html>
```

Listing 1.1. Estructura básica de un documento HTML5.

Referencias

1. Various Authors. Introduction to google colab. https://medium.com, 2022. Artículos técnicos sobre uso de Colab.
2. Ekaba Bisong. Google colaboratory. *Building Machine Learning and Deep Learning Models on Google Cloud Platform*, pages 59–64, 2019.
3. CommonMark. Commonmark specification. https://spec.commonmark.org/, 2024. Especificación estándar de Markdown.
4. Laura Dabbish, Colleen Stuart, Jason Tsay, and James Herbsleb. Social coding in github: Transparency and collaboration in an open software repository. *Proceedings of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work*, pages 1277–1286, 2012.
5. Jon Duckett. *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons, 2011.
6. Elisabeth Freeman and Eric Robson. *Head First HTML and CSS*. O'Reilly Media, 2012.
7. GitHub, Inc. Github documentation. https://docs.github.com/, 2024. Accedido: 2026-03-25.
8. GitHub, Inc. Github flavored markdown spec. https://github.github.com/gfm/, 2024. Extensión de Markdown usada en GitHub.

9. GitHub, Inc. Github: Where the world builds software. https://github.com/, 2024. Plataforma de desarrollo colaborativo.
10. Google. *Colaboratory Documentation*. Google Inc., 2024. Documentación oficial.
11. Google Research. Google colaboratory. https://colab.research.google.com/, 2024. Accedido: 2026-03-25.
12. John Gruber. Markdown. https://daringfireball.net/projects/markdown/, 2004. Documento original de Markdown.
13. Eirini Kalliamvakou, Georgios Gousios, Kelly Blincoe, Leif Singer, Daniel M. German, and Daniela Damian. The promises and perils of mining github. *Proceedings of the 11th Working Conference on Mining Software Repositories*, pages 92–101, 2014.
14. Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.
15. Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.
16. LaTeX Project. Latex project official website. https://www.latex-project.org/, 2024. Accedido: 2026-03-25.
17. Jon Loeliger and Matthew McCullough. *Version Control with Git*. O'Reilly Media, 2012.
18. John MacFarlane. *Pandoc User's Guide*. Pandoc Community, 2019. Uso avanzado de Markdown para conversión de documentos.
19. Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle, and Chris Rowley. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, 2nd edition, 2004.
20. Mozilla Developer Network. Markdown guide. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/MDN/Writing$_g uidelines/Howto/Markdown_i n_M DN$, 2023.$Guaprcticadeusode Markdown$.
21. Mozilla Developer Network. Html: Hypertext markup language. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML, 2024. Guía completa de HTML.
22. Overleaf. Learn latex. https://www.overleaf.com/learn, 2024. Guía práctica de LaTeX.
23. TensorFlow Team. Getting started with google colab. https://www.tensorflow.org/tutorials/quickstart/beginner, 2023. Uso de Colab para aprendizaje automático.
24. W3C. Html5 specification. https://www.w3.org/TR/html5/, 2014. Recomendación oficial.
25. WHATWG. Html living standard. https://html.spec.whatwg.org/, 2024. Accedido: 2026-03-25.



SOFÍA BLAS DELPOZZI

Estudiante de Ingeniería Industrial

Mendoza, Argentina | +54 2616598044 | sofiblasd@gmail.com
21 años | LinkedIn

Sobre mí

Estudiante proactiva y con sólidas habilidades analíticas y de comunicación. Experimentada en mentoría, coordinación de grupos juveniles y participación en competencias académicas.

Educación

Ingeniería Industrial 2023 – Presente
Facultad de Ingeniería - UNCUYO
- Estudiante de 4to año. Fecha estimada de graduación: 2027.

Bachillerato en Economía y Administración 2018 – 2022
Colegio Universitario Santa María
- Promedio general: 9.723/10.0.
- Abanderada Nacional.

Experiencia y Proyectos

Clases Particulares 2023 – Presente
- Enseñanza de Matemática, Física y Química.

Coordinadora de Grupos Juveniles 2022 – Presente
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
- Formación de adolescentes y coordinación de actividades grupales.

Asociación Argentina de Debate 2018 – 2022
- Participación en debates interregionales.
- Desarrollo de presentaciones orales en inglés.
- Investigación de temas complejos y desarrollo del pensamiento crítico.

Habilidades

- **Software:** AutoCAD, MATLAB, Project, SCADA, Proteus, COCO Simulator (COFE), Python.
- **Gestión:** Liderazgo, Gestión de proyectos, Manejo del tiempo.
- **Sociales:** Comunicación efectiva, Pensamiento crítico y Trabajo en equipo.

Idiomas

- **Inglés:** Nivel B2 (First Certificate). Actualmente preparando el nivel C1.
- **Alemán:** Nivel inicial A1.
- **Portugués:** Nivel básico.

Bianca Nicole Lombardo

Estudiante de Ingeniería Industrial
Mendoza, Argentina
+54 9 2616161351
biancanicolelombardo@gmail.com



Educación

Ingeniería Industrial - UNCUYO 2023 - Presente

Bachiller en Ciencias Naturales - DAD UNCUYO 2018 - 2022

Idiomas

- Español (Nativo)
- Inglés (B2)
- Italiano (B1 en curso)
- Francés (A1)

Logros Académicos

- Abanderada Nacional - Nivel Secundario
- Olimpiadas de Matemática (2022)
- Tutora en Matemática, DAD (2019)

Experiencia Internacional

Intercambio académico - EE.UU. (2017)

Actividades Extracurriculares

- Representante estudiantil (2025 - Actualidad)
- Proyecto de sostenibilidad (2025)
- Curso "Ingeniería en impresión 3D" (2023)

Rocío **Negroni**

Ingeniería Industrial



Perfil

Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo, cursando 4to año. Me destaco por mi compromiso, responsabilidad y actitud proactiva. Interesada en mejora continua, optimización de procesos y análisis de datos.

Datos

Guaymallén, Mendoza
rocio.a.negroni@gmail.com
2615689559

Habilidades

Técnicas:
Excel (intermedio-avanzado)
Project (planificación)
Octave (modelado)
AutoCAD (dibujo técnico)

Idiomas:
Inglés (B1)
Portugués (A2)

Intereses

Mejora continua • Procesos • Logística • Análisis de datos

github.com/tuusuario

Educación

2023–Actualidad | **Ingeniería Industrial**
Universidad Nacional de Cuyo · Mendoza
Estudiante de 4to año

2018–2022 | **Bachiller en Ciencias Económicas**
Colegio San Gabriel · Mendoza

Liderazgo y Actividades

2025–2026 | **Secretaria de Ciencias Básicas**
CEI - UNCuyo ·
Gestión y organización académica

2024–2025 | **Subsecretaria de Ciencias Básicas**
CEI - UNCuyo ·
Apoyo en actividades estudiantiles

2021–2022 | **Vicepresidenta**
Centro de Estudiantes Grow ·
Coordinación de equipos y proyectos

Deportes

2009–2022 | **Patinaje Artístico**
Federada ·
Competencias provinciales, regionales y nacionales. Representación de Mendoza y Cuyo (2013–2022)



CURRICULUM VITAE
MARCOS EUGENIO ALASTRA GUILLÉN

DNI: 46.235.900 — **Nacimiento:** 24/01/2005 — **Nacionalidad:** Argentino

Hijo de Ivana del Valle Guillén Garcia y Hugo Mauricio Alastra Sorolla
Soltero. Sin hijos.
Teléfono: 2612541430 — **E-mail:** euge2005ag@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Primarios y Secundarios: Colegio S.T.R.O.B.E.R.I. — 2010-2022
Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial — FI, UNCUYO — 2023-Actualidad

IDIOMAS

Inglés: Nivel B1 (AMICANA). Cursando B2.
Italiano: Nivel A2 (Dante Alighieri). Cursando B1. *Distinción: Beca nivel B1 (2026).*

EXPERIENCIA LABORAL

Administrativo — Clínica Terradonna (2025-2026)
- Lideré migración de sistemas digitales y optimicé flujo administrativo de pagos.

Ventas Internacionales (2024)
- Prospección y cierre de reuniones comerciales en España, Chile, México, Colombia y Perú.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y DEPORTES

Fútbol Federado - Club Universidad Nacional de Cuyo:
- Jugador de Primera División (2022 – 2026). Premio "Jugador Destacado" (2023).

Este Currículum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada

Luciana Gallina

Estudiante de Ingeniería Industrial

2617215095 | Lucigallina07@gmail.com | Mendoza, Argentina | Perfil de LinkedIn

ACERCA DE MÍ

Estudiante de cuarto año de Ingeniería Industrial, caracterizada por la disciplina, responsabilidad y organización. Me destaco por mi capacidad de aprendizaje rápido, compromiso y orientación a resultados, con gran disposición para trabajar en equipo, afrontar nuevos retos y aprender.

EDUCACIÓN

Ingeniería Industrial 2022 – Actualidad
Universidad Nacional de Cuyo *Mendoza, Argentina*

Inglés (Formación en Idioma) 2016 – 2021
I.C.M Instituto Cultural de Mendoza *Mendoza, Argentina*

Bachiller en Ciencias Naturales 2017 – 2021
Departamento de Aplicación Docente (DAD) *Mendoza, Argentina*

IDIOMAS

- **Inglés:** Nivel B1 (Intermedio).

HABILIDADES

- **Gestión y Liderazgo:** Organización, responsabilidad, liderazgo y proactividad.
- **Análisis:** Resolución de problemas y elaboración de reportes.
- **Tecnológicas:** Manejo avanzado de paquete Office y gestión de redes sociales.
- **Interpersonales:** Trabajo en equipo y adaptabilidad a nuevos entornos.



Camila **Sepúlveda**

Estudiante de Ingeniería Industrial

Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

+54 9 261 2547791 | camila.sepulveda1441@gmail.com

"Responsable, adaptable y comprometida con el aprendizaje continuo."

Equipo de Reclutamiento

March 25, 2026

Empresa / Organización

Postulación laboral

Estimado/a,

Sobre mí

Soy estudiante de Ingeniería Industrial, responsable, sociable y comprometida. Me destaco por mi facilidad para comunicarme, generar vínculos positivos y adaptarme rápidamente a nuevos entornos. Cuento con experiencia en atención al público, trabajo en equipo y participación en actividades educativas y sociales.

Experiencia

He trabajado brindando clases particulares de Matemática y Física a estudiantes de nivel secundario, desarrollando habilidades de comunicación y enseñanza.

Además, tuve experiencia en un emprendimiento de e-commerce operando en Amazon, donde realicé gestión de publicaciones, atención al cliente y seguimiento de pedidos, incluyendo la resolución de reclamos.

También me desempeñé como niñera, fortaleciendo competencias como la responsabilidad, la paciencia y la organización.

Motivación

Me interesa formar parte de un equipo donde pueda desarrollarme profesionalmente, aportar mis habilidades y continuar aprendiendo. Me caracterizo por mi compromiso, actitud proactiva y disposición para asumir nuevos desafíos.

Atentamente,

Camila Sepúlveda

Adjunto: Curriculum Vitae

7. Resumen del Módulo 1

El Módulo 1 de la materia estuvo orientado a la adquisición de herramientas básicas para la gestión de información y documentación técnica en entornos digitales. En una primera instancia, se trabajó con la plataforma GitHub, donde cada integrante creó su repositorio individual y se conformó un repositorio grupal denominado "Modern Tech". En este último, se elaboró un archivo README.md utilizando lenguaje Markdown, incorporando una tabla con los datos de los integrantes y enlaces a sus repositorios personales.

Posteriormente, se desarrolló una guía de atajos de Markdown aplicada a Google Colab y se introdujo la creación manual de archivos HTML, permitiendo generar una primera página web básica. Asimismo, se trabajó en la elaboración de documentos en Overleaf, incluyendo la creación de un CV en LaTeX. Finalmente, se integraron estos conocimientos en una plantilla académica (LNCS), consolidando conceptos de documentación técnica y presentación profesional.

8. Conclusiones

8.1. Bianca Lombardo

A lo largo del Módulo 1, logré familiarizarme con herramientas que no había utilizado previamente, como GitHub y Markdown. Aprendí a organizar información de manera clara en un repositorio y a trabajar de forma colaborativa. Además, la creación de archivos HTML y documentos en LaTeX me permitió comprender la importancia de la presentación profesional en entornos digitales.

8.2. Eugenio Alastra

Este módulo me permitió adquirir una base sólida en el uso de herramientas digitales aplicadas a la documentación técnica. Destaco especialmente el aprendizaje de Markdown para estructurar información y la introducción a HTML, que me ayudó a entender cómo se construyen páginas web de manera básica.

8.3. Rocio Negroni

Durante el desarrollo del módulo, aprendí a trabajar en equipo utilizando plataformas colaborativas como GitHub. También incorporé conocimientos sobre LaTeX en Overleaf, lo que considero muy útil para la elaboración de documentos formales, como el CV y trabajos académicos.

8.4. Luciana Gallina

Este módulo me ayudó a perder el miedo a utilizar nuevas tecnologías. Aprendí desde lo más básico, como crear un repositorio, hasta aspectos más avanzados como editar plantillas en LaTeX. Considero que estos conocimientos serán muy útiles para mi formación académica y profesional.

8.5. Sofía Blas

Durante el Módulo 1 pude entender mejor cómo se construyen y organizan distintos tipos de archivos que se usan en entornos digitales. Me resultó especialmente interesante pasar de algo más simple como Markdown a la creación de un archivo HTML, ya que me permitió ver cómo se estructura una página desde cero.

8.6. Camila Sepúlveda

A lo largo del Módulo 1, pude desarrollar una mayor autonomía en el uso de herramientas digitales. Al principio, varios conceptos me resultaban completamente nuevos, especialmente al trabajar con GitHub y en la edición de documentos en LaTeX.